北京建＊路桥集团有限公司屋顶分布式光伏项目“1·14”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月14日，北京建＊路桥集团有限公司承建的濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点项目，1名工人在淮北森*景观园林制品有限公司16#厂房屋面不慎踩到屋面采光板，致其从高空坠落，经抢救无效死亡，直接经济损失175万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经濉溪县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会等单位组成的北京建＊路桥集团有限公司“1·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委派员参加，淮北迪＊律师事务所法律顾问参与法律意见审核，依法对该起事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查问询、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定：该起事故是一起因无证人员从事高空作业，作业现场安全防护措施不到位，现场安全管理不到位

造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目（以下简称濉溪县屋顶光伏项目），本项目拟利用濉溪县分布式光伏屋顶资源，采用光伏组件、逆变器、并网直流电缆、智慧管理系统等设备，建设光伏发电项目。涉及党政机关、公共建筑、工商业厂房约220万平方米，总投资约100000万元。发电方式为部分工商业屋顶采用“自发自用，余电上网”模式，其余屋顶采用“全额上网”模式，总装机容量约为195MW。2025年4月开工建设，截至目前已建成2.876MW，分布在县污水处理厂、县审计局大楼和濉溪古城南大街停车楼。淮北森*景观园林制品有限公司光伏项目于2026年1月5日开工建设。

2025年3月14日，该项目通过淮北市发展和改革委员会备案，项目统一代码：2503-340600-04-01-＊＊＊＊＊＊，备案号：〔2025〕3＊＊号。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

濉溪富＊资产运营有限公司（以下简称富＊资产），系濉溪建＊投资控股集团有限公司的全资子公司，成立于2021年7月14日，位于濉溪县濉芜产业园区濉芜大道北濉芜二路东濉芜星城＊＊办公室，法定代表人王＊辰，统一社会信用代码：91340621MA8N＊＊＊＊＊＊。经营范围包括一般

项目：以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

2.施工单位（联合体牵头单位）

北京建＊路桥集团有限公司（以下简称北京建＊路桥），2000年6月26日成立，法定代表人：邵＊有，统一社会信用代码：911100007226＊＊＊＊＊＊，住所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园＊号楼＊＊。经营范围包括施工总承包；专业承包；机械租赁（不含汽车）；建筑技术咨询；销售建筑材料、机械设备；城市园林绿化施工；风景园林景观设计；公路养护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

资质情况：《建筑业企业资质证书》证书编号D21113490＊），有效期至2028年12月17日。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级；电力工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；

建筑机电安装工程专业承包壹级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；地基基础工程专业承包贰级。《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：1-1-00099-202＊），许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期限自2023年8月2日至2029年8月1日止。《安全生产许可证》（编号：（京）JZ安许证字〔2022〕01307＊），许可范围：建筑施工，有效期至2028年6月26日。

北京建＊路桥在江苏设立北京建＊路桥集团有限公司南京分公司（以下简称北京建＊路桥南京分公司，南京分公司在公司内部及对外均口头称为江苏分公司），负责江苏、安徽区域项目的属地管理，包含濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目，位于南京市秦淮区五福里＊号，负责人：车＊道，统一社会信用代码：91320104MA7E6＊＊＊＊＊＊，经营范围包括许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；专业设计服务；对外承包工程等

3. 专业分包单位

安徽怀＊建设工程有限公司（以下简称怀＊公司），成立于2020年4月22日，注册地位于濉溪县濉溪镇北环路南二关路西老城农贸市场＊幢商＊＊＊，法定代表人为刘＊，统一社会信用代码：91340621MA2UP＊＊＊＊＊＊。经营范

围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；电力设施器材销售；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程造价咨询业务；充电桩销售；风力发电机组及零部件销售；运输货物打包服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房屋拆迁服务；市政设施管理；装卸搬运；住房租赁；城市绿化管理；风电场相关系统研发；计量技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

资质情况:《建筑业企业资质证书》证书编号 D23491639*）；资质类别及等级：电力工程施工总承包贰级；有效期至 2030 年 4 月 9 日。承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：4-4-01414-202*）；许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级；有效期至 2027 年 8 月 1 日。《安全生产许可证》（编号：（皖）JZ 安许证字〔2021〕02749*）；许可范围：建筑施工；有效期至 2027 年 7 月 5 日。

4.劳务分包单位

濉溪县刘桥予＊建筑工程部（个体工商户）（以下简称予＊工程部），注册日期：2024年4月1日，组成形式：个人经营，经营者：谷＊军，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92340621MADF＊＊＊＊＊＊，经营场所：濉溪县刘桥镇周口村后谷桥庄＊＊号，经营范围一般项目：住宅水电安装维护服务；土石方工程施工；五金产品批发；五金产品销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该工程部无电力工程施工相关资质。

5.监理单位

普＊项目管理集团有限公司（以下简称普＊公司），成立于2001年8月8日，位于陕西省现实雁塔区太白南路139号荣禾云图中心＊＊幢＊层，法定代表人景＊杰，统一社会信用代码：916101032942＊＊＊＊＊＊，经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；单建式人防工程监理；设备监理服务；房地产咨询；安全咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；公路水运工程试验检测服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、

劳务派遣服务）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；司法鉴定服务；安全评价业务；安全生产检验检测。

资质情况：工程监理资质证书编号：E16100236＊，有效期至2028年1月18日。资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

该公司在淮北设立普＊项目管理集团有限公司淮北分公司（以下简称普＊淮北分公司），不具备独立资质，依托普＊集团工程监理综合资质开展经营范围内的监理业务。普＊淮北分公司成立于2023年3月15日，位于濉溪县濉溪镇闸河东路北侧—利华·九点阳光＊＊＃＊＊＊室，负责人：张＊，统一社会信用代码：91340621MA8Q＊＊＊＊＊＊。经营范围包括一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；房地产咨询；安全咨询服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；物业管理；单建式人防工程监理；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；测绘服务。

（三）相关合同签订情况

1.工程总承包合同

2025年2月7日，富*资产与北京建*路桥、中国电建集团华*勘测设计研究院有限公司、安徽胤*建设工程有限公司组成的联合体签订了《濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目设计施工总承包建设工程施工合同》，工程名称：濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目，工程地点位于淮北市濉溪县，工程承包范围包括：屋顶开发、勘察及设计、设备及材料采购、屋顶光伏电站施工、光伏电站的全面开发及运营服务、施工用电和用水临建设施、环境保护设施等。合同约定：北京建*路桥作为联合体牵头人承担本项目牵头管理整体协调工作、屋顶光伏电站的施工工作、设备及材料（除光伏组件）采购供货、光伏电站的全面开发及10年运行维护服务等工作；中国电建集团华*勘测设计研究院有限公司作为联合体成员承担本项目勘察、设计工作、光伏组件采购供货等工作；安徽胤*建设工程有限公司作为联合体成员承担屋顶开发和光伏电站的运营服务等工作。

富*资产与北京建*路桥、中国电建集团华*勘测设计研究院有限公司、安徽胤*建设工程有限公司组成的联合体签订了安全生产合同，约定了发包人和承包人双方在合同实施过程中各自的职责事项。

2.专业分包协议

2025年8月20日，北京建*路桥与怀*公司签订了《濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目（30兆瓦）建设工程施工专业分包协议》，分包工程名称：光伏专业分包；

分包工程地点：淮北市濉溪县；分包工程承包范围：濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目（30兆瓦）分包工程，包括但不限于：分包方需协调完成30MW屋面的开发、备案、供电接入审批、并网等工作。负责实施并网电站升压、屋面鉴定、配合深化设计、施工等内容。计划开工时间2025年8月20日，计划完工时间2026年12月15日前完成所有施工内容。

双方同时签订了施工现场安全生产管理协议书，约定发包人负责“对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查、严格审查分包人施工资质、督促分包人特殊工种操作人员建立档案并在承包人备案、及时纠正分包人员违章指挥和违章作业行为”等；分包人负责“接受承包人施工资质审查，不得将承包项目再次转包、安全防护设施符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查”等。

3. 工程承揽合同

2025年12月28日，怀＊公司与予＊工程部签订了《承揽合同》，承揽项目名称：分布式工商业、光伏安装，项目地点：淮北及周边地区，承揽范围：斜屋面、平房支架（钢架）、阳光棚、庭院及工商业光伏等，承揽方式：承揽方提供人工、所需机械、电动工具、脚手架等。双方合作期限自2025年12月28日起至2026年12月31日止。

合同约定怀＊公司指派刘＊为驻工地代表全面、全权负责现场的监督工作，予＊工程部负责组织施工、保质保量按

期完成施工任务，双方未签订专门安全生产管理协议。

4. 工程监理合同

2025 年 4 月 28 日，富 * 资产与普 * 公司（联合体牵头人）、安徽恒 * 建设工程项目管理有限公司（联合体成员）签订了《建设工程监理合同》，监理工程项目名称：濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目监理，工程地点：濉溪县，工程规模：本项目拟利用濉溪县分布式光伏屋顶资源，采用光伏组件、逆变器、并网直流电缆、智慧管理系统等设备，建设光伏发电项目。发电方式为部分工商业屋顶采用“自发自用，余电上网”模式，其余屋顶采用“全额上网”模式，总装机容量约为 195MW。监理范围：1. 主要监理任务：工程施工与保修阶段等全过程监理服务，具体内容以委托人要求为准；全过程项目管理、涵盖项目前期管理、报批、报建、施工、竣工验收等阶段的全面管理。2. 主要监理目标：工程质量、进度、成本及安全文明和信息管理。

（四）事故相关单位安全管理情况

1. 北京建 * 路桥南京分公司成立了濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点(一期)项目经理部，项目经理齐 * 利，负责项目施工进度、质量、安全等全面工作；项目副经理谭 *，负责生产、开发事务；技术负责人李 * 来，负责编制资料；安全负责人常 * 国，负责项目的安全管理；安全员田 * 龙调离后一直未补充人员。项目部安全教育培训流于形式，员工安全教育学时不满足要求，安全技术交底流于形式，安全管理人员巡查流于形式。

2. 怀＊公司法定代表人刘＊，兼任公司董事长和总经理，负责公司全面事务。该公司在濉溪县屋顶光伏项目设立了项目部，项目经理是李＊玲，因请产假未到岗履职。刘＊任驻工地代表全面、全权负责现场安全管理、安全技术交底和工程质量等工作。该公司未审查予＊工程部施工资质，未审查施工人员高处作业特种作业操作资格证，未将谷＊军施工队纳入本公司统一管理，由谷＊军自行管理。违反安全生产管理协议关于“不得将承包项目再次转包、安全防护设施符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求、定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查”的规定。

3. 普＊公司在濉溪县屋顶光伏项目设立了项目监理部，主要由普＊淮北分公司人员组成，普＊淮北分公司负责人张＊兼任专业监理工程师，负责分公司全面工作和施工现场的安全、质量、进度；马＊亮任总监，负责项目安全、质量、进度等事务；赵＊雷任总监代表，负责整理监理资料并协助马＊亮开展工作；刘＊东任专业监理工程师兼任见证员，负责项目材料的试验的取样见证；配有刘＊、路＊、黄＊3名监理员，黄＊负责施工现场监理，刘＊、路＊2人随工程进展随时补充调配人员，未在监理部上班。实际参与监理工作的人员为张＊、马＊亮、赵＊雷和黄＊。

监理项目部编制了濉溪县屋顶光伏项目监理规划和监理实施细则，明确了项目监理机构人员岗位职责、监理工作流程及主要内容，《旁站记录表》和《监理安全巡视检查记录表》无2026年1月14日监理项目部对淮北森＊景观制品

有限公司院内16#厂房屋面施工现场的安全检查情况和旁站情况记录；2026年1月13日和14日《监理日志》仅体现“森*景观厂房屋面夹具及组件安装、厂房屋面内部结构加固”等内容，未发现事发作业区屋面采光板未设走道板、未设安全警示标志、作业区下方未设置安全平网等事故隐患。

4.予*工程部不具备光伏发电类施工资质，未编制安全生产规章制度和安全生产责任制。该工程部无固定工人，采取有活时临时招人施工、无活时解散的方式运作。1月11日通过微信发布招工信息，1月13日下午姜*到施工现场，未审查姜*是否持有高空作业资格证件，未安排专人对高空作业施工现场进行管理，未督促工人在屋面高空作业时正确穿戴工作服和防滑鞋，未对采光板进行覆盖，未在轻质型材强度不足的高处作业面悬挂安全标志牌，施工前未在作业屋面下方张设安全平网等安全防护措施。

（五）事故发生经过

2026年1月14日7时30分，谷*军、周*、丁*林、周*春、姜*到达淮北森*景观制品公司院内，当天施工任务是在16#厂房屋顶安装光伏板夹具和屋面临边护栏立柱，谷*军进行任务分工，谷*军、周*、丁*林、周*春4人在屋面进行夹具定位及放线、打夹具和安装屋面临边护栏立柱，姜*负责给夹具打螺丝。施工人员通过16#厂房北侧的小楼爬梯登上屋面，上午把楼顶西侧夹具打放完毕，下午继续放东侧的夹具。17时10分，谷*军通知工人收拾工具准备下班，突然听到有人喊“有人掉下去了”，谷*军闻声转

头发现姜＊不见了，姜＊在行走过程中踩到采光板，造成采光板破裂坠落到厂房地面。丁＊林、周＊走到屋面采光板破裂孔洞往下看，谷＊军边跑边打120急救电话，随后下到地面，发现姜＊趴在地面。



图1　16#厂房屋面施工现场

（六）现场勘查及检验鉴定情况

1. 现场勘查情况

事故发生在淮北森＊景观制品有限公司院内16#厂房屋面，事故发生后，县应急局会同县公安局对现场进行勘察。1月28日，县应急局动用无人机，对淮北森＊景观制品有限公司16#厂房屋面进行航拍。事故发生时，屋面光伏板夹具基本安装完毕，屋顶仅东侧和北侧安装了部分临边护栏立柱，死者坠落地位于16#厂房内地面，现场见一沙堆，沙堆东北侧见一血样物质和一线制手套，坠落处上方屋面采光板

见一破裂孔洞，坠落孔洞下方区域未设置安全平网，事发作业区屋面采光板未见走道板、未设安全警示标志等安全措施，16#厂房屋面周边仅东侧、北侧安装部分临边护栏立柱。



图 2　16#厂房内部坠落现场

2. 检验鉴定情况

依据安徽省濉溪县公安司法鉴定中心出具的《鉴定书》（濉公（死因）鉴定〔2026〕1 号），死者死亡原因符合高

坠致颅脑损伤合并多脏器破裂出血死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：姜＊，男，41岁，身份证号码：341623198410＊＊＊＊＊＊，家庭地址：安徽省利辛县胡集镇高圩村＊＊庄，予＊工程部临时招用人员，未签订劳动用工合同。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计表（GB6721-1986）计算，事故造成直接经济损失175万元。

（八）当天天气情况

根据濉溪县气象观测站资料，2026年1月14日，阴，气温0℃～15℃，西南风2级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故发生后，谷＊军给怀＊公司刘＊峰打电话汇报事故情况，刘＊峰随后分别向刘＊、谭＊电话汇报，谭＊接报后分别给王＊辰、齐＊利和李＊来电话汇报。王＊辰接报后立即赶往县医院，随后要求项目部立即停工做好死者家属安抚工作并要求项目部向政府相关部门报告事故情况。齐＊利安排谭＊全力救治伤员，谭＊和张*驰、常＊国赶往县医院进行处置，张*驰在去医院的路上向车＊道报告了事故情况，车＊道随即向北京建＊路桥汇报。李＊来接报后向马＊亮电话汇报，马＊亮向张＊电话汇报后赶往医院协助处理。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县应急局会同县公安局赶赴事故现场开展应急处置工作，勘查事故现场，了解事故情况。县应急局核实有关信息后，分别向县政府、市应急局报告事故情况，按照规定在应急管理部事故统计平台上报事故信息。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

濉溪县中医院于2026年1月14日17时23分，接县120指挥中心指令，17时32分到达淮北森＊景观制品有限公司院内事故现场开展救治，17时40分到达县中医院抢救大厅，采取建立静脉通路、心电监护、吸氧、采血等救治措施。17时55分转往濉溪县医院救治。

18时9分，由120急救送入濉溪县医院急诊科抢救，入院时患者深昏迷（GCS评分3分），完善各项检查，诊断为开放性颅脑损伤特重型、失血性休克、肝破裂、创伤性蛛网膜下腔出血、骨盆/肋骨/肩胛骨等多部位骨折，病情极危重，采取建立静脉通路、心电监护、吸氧、采血等措施。19时5分转入濉溪县医院重症医学科救治，予深静脉穿刺置管快速输血补液，并采取气管插管、机械通气、升压补液、止血输血等抢救措施。23时5分为伤者实施剖腹探查+肝破裂修补+胆囊切除术。患者创伤过重，术后生命体征持续不稳定，2026年1月15日1时46分，姜＊因心脏呼吸衰竭、失血性休克、创伤性肝破裂、开放性颅脑损伤特重型，经全力抢救无效死亡。

2.善后处理情况

经过积极协商，事故相关企业和死者家属达成赔偿协议，共计赔偿175万元，善后处理工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救电话，快速开展应急救援，公安、应急等部门接报事故信息后能够及时到现场开展初步勘察和善后处置工作，经评估，此次事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，无高处作业相关资质从事高处作业活动，未按规定佩戴和使用劳动防护用品，未注意观察施工现场安全情况踩踏采光板，导致事故发生。

（二）间接原因

1.予＊工程部施工安全管理缺失。无资质承揽工程，特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业[1]，未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志、未严格落实施工现场安全措施（未设置走道板、安全平网等安全防护设施）[2]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业 培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》第1.1.13： 在轻质型材等强度不足的高处作业面（如石棉瓦、铁皮板、采光浪板、 装饰板、屋面光伏板等）上作业，必须搭设带安全护栏的临时通道，悬挂安全标志牌，在梁下张设安全平网或搭设安全防护设施。

严禁无有效防护措施在轻质型材上行走、作业。

2.怀＊公司施工安全管理措施不落实。将工程分包给不具备相应资质的予＊工程部施工[3]，事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除分包单位高处作业人员无证上岗、未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志，未严格落实施工现场安全防护措施等事故隐患。

3.北京建＊路桥履行总承包单位安全管理责任不到位，对分包单位未落实有效安全管理措施，施工现场安全管理存在严重缺失[4]，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训[5]，未采取技术、管理措施，及时发现并消除高处作业安全防护措施缺失等事故隐患。

4.普＊公司未认真履行监理职责。监理工作落实不到位，未及时发现和消除高处作业人员无证上岗、未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志、未严格落实施工现场安全防护措施等事故隐患。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.8 屋面作业时应符合以下规定：2、在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[3]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条第三项 施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

[4]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十四条 施工单位应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

第二十六条 施工单位应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

[5]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条：施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训 工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

5.富＊公司履行建设单位安全责任不到位。未全面履行安全生产统一协调、管理职责，对总承包单位、分包单位履行安全生产责任监督、检查不力[6]。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

1.姜＊，男，予＊工程部临时用工人员，无高处作业相关资质从事高处作业活动，未按规定佩戴和使用劳动防护用品，未注意观察施工现场安全情况在移动过程中踩踏采光板导致坠落，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.谷＊军，男，濉溪县刘桥予＊建筑工程部经营者，无电力建设工程施工资质，雇用无高处作业操作证人员从事高处作业，事发作业区屋面采光板未敷设走道板、未设安全警示标志、作业区下方未设置安全平网，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》相关规定，对事故发生负有直接管理责任，涉嫌重大劳动安全事故罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

2.刘＊，男，安徽怀＊建设工程有限公司法定代表人、濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目驻工地代表，未履行安全生产管理职责，将光伏施工分包给不具备相

[6]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条 建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

应资质的个人，对分包单位高处作业人员无证上岗、未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志，未严格落实施工现场安全措施等事故隐患，督促、检查不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对其进行行政处罚。

3. 齐＊利，男，北京建＊路桥集团有限公司濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目经理，负责项目部安全生产全面工作。未认真履行项目经理安全生产管理职责，对分包单位未落实有效安全管理措施，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，未检查施工现场的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议建议暂停其安全管理资格1个月，由濉溪县应急管理局对其进行行政处罚。

4. 车＊道，男，北京建＊路桥集团有限公司南京分公司负责人，负责江苏、安徽区域项目的属地管理，督促濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目部履行安全生产责任不到位，对项目部落实法律法规、施工方案和安全措施情况监督检查不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人

民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对其进行行政处罚。

5.马＊亮，男，濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目监理部总监，负责项目监理部全面工作。监理工作不到位，未严格审查施工人员资质，高处作业期间未安排监理人员实施专项巡视检查，对无高处作业操作证人员从事高处作业、事发作业区屋面采光板未敷设走道板、未设安全警示标志、作业区下方未设置安全平网等问题失察失管，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故的发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议暂停其安全管理资格1个月，由濉溪县应急管理局对其进行行政处罚。

6.张＊，男，普＊项目管理集团有限公司淮北分公司负责人，负责淮北分公司全面工作，督促濉溪县整县屋顶分布式光伏开发试点（一期）项目监理部履行监理职责不到位，对项目部落实法律法规、施工方案和安全措施情况监督检查不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

6.王＊辰，男，濉溪县富＊资产运营有限公司法定代表人、总经理，负责公司安全生产全面工作。未认真履行安全

生产第一责任人职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未将施工单位纳入本单位统一协调、管理，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对其进行行政处罚。依据《国有企业管理人员处分条例》有关规定，建议由濉溪建＊投资控股集团有限公司给予其处分。

7.孙＊玉，男，濉溪经济开发区规划建设局局长，对辖区内光伏项目建设失查，对本次生产安全事故负有监管责任，建议责令其向濉溪经济开发区管委会作出深刻书面检查。

（三）对相关责任单位的处理建议

1.安徽怀＊建设工程有限公司，未严格履行安全生产的管理职责，将工程分包给不具备相应资质的予＊工程部施工，未与予＊工程部签订专门的安全生产管理协议，未将予＊工程部纳入本单位统一协调、管理，未及时发现督促整改高处作业人员无证上岗、未对施工现场危险区域设置明显的安全警示标志、未严格落实施工现场安全措施等事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对该公司进行行政处罚。

2.北京建＊路桥集团公司有限公司，履行总承包单位安

全管理责任不到位，对分包单位未落实有效安全管理措施，施工现场安全管理存在严重缺失，未按规定对从业人员进行安全生产教育培训，未采取技术、管理措施，及时发现并消除高处作业安全防护措施缺失等事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对该公司进行行政处罚。

3. 普＊项目管理集团有限公司，未严格履行监理职责，监理工作落实不到位，未及时发现施工单位无高处作业操作证人员从事高处作业、事发作业区屋面采光板未敷设走道板、未设安全警示标志、作业区下方未设置安全平网等违规行为并采取相应措施，其行为违反了《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故发生负有监理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定，建议由濉溪县应急管理局对该公司进行行政处罚。

4. 濉溪县富＊资产运营有限公司，未按规定履行建设单位监督管理责任，未建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，监督总承包单位履行对工程的安全生产责任不到位。其行为违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》相关规定，对事故的发生负有责任，建议由濉溪建＊投资控股集团有限公司按内部管理规定给予处理。

5.濉溪建＊投资控股集团有限公司，督促濉溪县富＊资产运营有限公司履行安全生产责任不到位。建议该单位向濉溪县人民政府作出深刻书面检查。

6.濉溪经济开发区管委会，对辖区内分布式光伏发电项目不清楚，未对该项目开展安全检查，未有效落实安全生属地管理责任。建议该单位向濉溪县人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下事故防范和整改措施建议:

（一）吸取教训，压实各方安全生产责任

各参建单位要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《电力建设工程施工安全监督管理办法 》等法律法规规定，严格落实企业主体责任，严禁以包代管，严格审查承包单位的安全生产资质和条件，严格落实危险作业安全防范措施。建设单位要健全安全责任链条，按照规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，做到安全生产有人管。加强参建各方安全生产统一协调管理，强化施工单位、分包单位全过程管控。监理单位要认真履行监理职责，充分发挥监理人员施工现场监督作用，切实加强高处作业的专项巡视检查，有效防控事故风险。

（二）强化管理，深入开展隐患排查治理

建设单位要严格落实风险分级管控和隐患排查治理工作机制，督促项目参建各方完善事故隐患排查治理制度，要

紧盯建设施工事故易发领域，聚焦重点部位、重点场所、重点人员，深入开展风险隐患排查整治，坚决杜绝无证上岗、作业未穿戴安全防护用品、安全防护设施不到位等问题，落实落细各项安全防控措施。

（三）加强培训，提高从业人员安全意识

有关参建单位要全面开展安全教育培训和安全技术交底，将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。要强化事故警示教育，增强安全生产意识，采取多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，针对高处坠落事故案例组织开展专项警示教育，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能和事故应急处理措施。

（四）落实职责，强化建设工程安全监管

建投集团和开发区管委会要深刻吸取事故教训，强化建设工程现场安全管理，严厉查处违法发包、转包、分包等违法违规行为，督促参建各方落实主体责任，严禁将工程发包给不具备相应资质的单位或个人，严禁以包代管、一包了之。要认真履行管理责任，深入开展事故隐患排查治理，构建安全监管长效机制，重点排查辖区电力施工企业无资质施工、特种作业人员无证上岗、未按专项施工方案组织施工等重大隐患，严防类似事故再次发生。